
Alternativa

a) (1,25 punts) Troba els punts en què la funció

$$g(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 4}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

Solució. $g(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x-1}{x-2}$ per a $x \neq -2$. El domini és $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

$x = -2$: $\lim_{x \rightarrow -2} g(x) = \frac{3}{4}$ existeix però $g(-2)$ no. **Discontinuitat evitable.**

$x = 2$: els laterals valen $-\infty$ i $+\infty$. **Salt infinit** (asíptota vertical $x = 2$).